தீர்வு

இங்கு $a = 64,000$, $n = 12$ மற்றும் $i = \frac{10}{100} = 0.1$

சாதாரண தவணை பங்கீட்டுத் தொகை,

$$A = \frac{a}{i}[(1+i)^n - 1]$$

$$= \frac{64000}{0.1}[(1+0.1)^{12} - 1]$$

$$= 6,40,000[(1.1)^{12} - 1]$$

$$= 6,40,000[3.3184 - 1]$$

$$= 6,40,000\ [2.3184] = 64 \times 23184$$

$$\therefore A = ₹\ 14,83,776$$

எடுத்துக்காட்டு 7.2

ஆண்டுக்கு 15% என்ற வட்டி வீதத்தில் 16 வருடங்கள் கழித்து ஒரு நபர் முதிர்வுத் தொகையாக ₹ 1,67,160 –ஐ சாதாரண தவணை பங்கீட்டி முறையில் பெறுவதற்கு ஆண்டுத் தவணை தொகையாக எவ்வளவு செலுத்தப்பட வேண்டும்? $[(1.15)^{16} = 9.358]$

தீர்வு

இங்கு $A = 1,67,160$, $n = 16$ வருடங்கள் $i = \frac{15}{100} = 0.15$ $a = ?$

$$A = \frac{a}{i}[(1+i)^n - 1]$$

$$1,67,160 = \frac{a}{0.15}[(1+0.15)^{16} - 1]$$

$$= \frac{a}{0.15}[(1.15)^{16} - 1]$$

$$\Rightarrow a = \frac{1,67,160 \times 0.15}{(1.15)^{16} - 1}$$

$$= \frac{1,67,160 \times 0.15}{9.358 - 1}$$

$$= \frac{1,67,160 \times 0.15}{8.358} = 3,000$$

$$\therefore a = ₹\ 3,000$$

எடுத்துக்காட்டு 7.3

ஒரு சிறுமியின் வயது 2 ஆகிறது. அந்த சிறுமியின் தந்தை தன் மகளுக்கு 22 வயது ஆகும் பொழுது ₹20,00,000 –ஐ முதிர்வுத் தொகையாக வங்கியில் இருந்து பெற விருப்பப்படுகிறார். அதற்காக அவர் ஆண்டுக்கு 10% கூட்டு வட்டி வழங்கக்கூடிய வங்கியில் தன் கணக்கை தொடங்குகிறார் எனில், அக் கூட்டுச் சேர்ப்பு கணக்கில் ஒவ்வொரு மாத முடிவிலும் தவணை தொகையாக எவ்வளவு செலுத்த வேண்டும்? $[(1.0083)^{240} = 6.194]$.

தீர்வு

இங்கு $A = 20,00,000$; $i = \frac{10}{100} = 0.1$ $n = 20$ மற்றும் $k = 12$

$$A = \frac{a}{i/k}[(1+\frac{i}{k})^{nk} - 1]$$

$$20,00,000 = \frac{\frac{a}{0.1}}{12}\left[\left(1+\frac{0.1}{12}\right)^{20\times 12} - 1\right]$$

$$= \frac{12a}{0.1}\left[\left(1+\frac{0.1}{12}\right)^{240} - 1\right]$$

$$= 120a\left[\left(\frac{12.1}{12}\right)^{240} - 1\right]$$

$$= 120a\ [(1.0083)^{240} - 1]$$

$$= 120a\ [6.194 - 1] = 120a\ (5.194)$$

$$\Rightarrow a = \frac{20.00,000}{120 \times 5.194} = 3208.83$$

$$\approx ₹\ 3,209$$

ஒவ்வொரு மாதமும் ₹3,209 செலுத்த வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.4

ஒரு நபர் ஒவ்வொரு வருடத்தின் ஆரம்பத்திலும் ₹4,000 முதலீடு செய்கிறார். ஆண்டுக்கு 14% கூட்டு வட்டி கிடைக்குமெனில் 10 வருடங்கள் கழித்து கிடைக்கும் முதிர்வுத் தொகையினைக் காண்க $[(1.14)^{10} = 3.707]$

தீர்வு

இங்கு $a = 4,000$; $i = 0.14$ மற்றும் $n = 10$ வருடம்.

$$A = (1+i)\ \frac{a}{i}[(1+i)^n - 1]$$

$$= (1+0.14)\ \frac{4000}{0.14}[(1+0.14)^{10} - 1]$$

$$= (1.14)\frac{4000}{0.14}\ [(1.14)^{10} - 1]$$

$$= 1.14 \times \frac{4000}{0.14}(3.707 - 1)$$

$$= 1.14 \times \frac{4000}{0.14}(2.707) = 88,170.86$$

$$A \approx ₹88,171$$

07_11th_BM-STAT_Ch-7-TM.indd 175 20-04-2020 04:54:56 PM